

AGEX Memory Engine

1. 문서 개요

1.1 문서 목적

본 문서는 AGEX Memory Engine의 구조, 책임, Memory 유형, 저장·조회·갱신·요약·망각·삭제·승격·버전·권한·보안·품질·Lifecycle을 정의한다.

AGEX에서 Memory는 단순한 대화 기록이나 로그 저장소가 아니다.

Memory는 Agent와 Workflow가 지속적인 맥락을 유지하고, 과거의 실행 경험을 재사용하며, 사용자·Agent·Tenant 수준의 연속성을 확보하기 위한 독립적인 시스템 Resource이다.

본 문서는 다음 설계의 기준으로 사용한다.

- Memory Resource Model
- Working Memory
- Session Memory
- Agent Memory
- User Memory
- Tenant Memory
- Episodic Memory
- Semantic Memory
- Procedural Memory
- Memory Write Policy
- Memory Retrieval
- Memory Ranking
- Memory Summarization
- Memory Consolidation
- Memory Forgetting
- Memory Expiration

- Memory Deletion
- Memory Conflict
- Memory Confidence
- Memory Provenance
- Memory Versioning
- Memory Access Control
- Memory Isolation
- Memory Promotion
- Memory Lifecycle
- Memory Governance
- Memory Observability
- Memory Security
- Memory Cost Control

1.2 적용 범위

본 문서는 AGEX Memory Engine의 논리적·기술적 구조를 정의한다.

다음 영역은 관련 문서와 연계한다.

- Agent Framework
- Workflow Engine
- Knowledge Engine
- Runtime Architecture
- Plugin Framework
- Security Architecture
- Multi-Tenant Architecture
- API Specification
- Governance

- SDK
- Deployment Architecture

1.3 Memory의 공식 정의

AGEX Memory는 Agent 또는 Workflow 실행 과정에서 생성되거나 사용되는 상태, 맥락, 경험, 선호, 사건, 관계 및 절차 정보를 정책에 따라 저장하고 재사용하는 Versioned Context Resource이다.

Memory는 최소한 다음 특성을 가져야 한다.

- Owner
- Scope
- Tenant
- Memory Type
- Source
- Confidence
- Classification
- Retention
- Access Policy
- Created At
- Updated At
- Expiration
- Lifecycle
- Provenance

2. Memory Engine 목표

AGEX Memory Engine은 다음 목표를 충족해야 한다.

2.1 지속성

Agent와 Workflow가 단일 실행을 넘어 필요한 맥락을 유지할 수 있어야 한다.

2.2 선택적 저장

모든 상호작용과 모든 실행 결과를 자동으로 장기 저장하지 않아야 한다.

2.3 관련성 기반 회상

현재 Goal과 Context에 필요한 Memory만 선택적으로 조회할 수 있어야 한다.

2.4 사용자 통제

사용자와 Tenant가 Memory 저장, 조회, 수정, 삭제 및 보존 정책을 통제할 수 있어야 한다.

2.5 Tenant 격리

다른 Tenant의 Memory가 조회되거나 공유되지 않아야 한다.

2.6 Agent 격리

Agent별 Memory와 공유 Memory를 명확히 구분해야 한다.

2.7 정확성 관리

잘못되거나 오래되거나 충돌하는 Memory를 식별하고 수정할 수 있어야 한다.

2.8 Knowledge와 분리

Memory는 공식 Knowledge와 별도 Domain으로 관리해야 한다.

2.9 장기 확장성

Memory 수가 증가해도 저장량, 검색 비용 및 Context 크기를 통제할 수 있어야 한다.

2.10 보안성

민감한 정보는 저장 단계부터 정책과 Classification을 적용해야 한다.

3. Memory Engine 핵심 원칙

AGEX Memory Engine은 다음 원칙을 따른다.

- Memory as a First-Class Resource
- Explicit Memory Policy
- Selective Persistence

- Relevance-Based Retrieval
- Least Memory Principle
- Tenant Isolation
- Owner Awareness
- Provenance Preservation
- Confidence Awareness
- Expiration by Default Where Appropriate
- User Controllable
- Agent Writable Only by Policy
- No Automatic Permanent Memory
- No Cross-Tenant Memory
- No Unverified Knowledge Promotion
- No Unlimited Context Injection
- No Silent Sensitive Data Retention
- Forgetting is a Core Function
- Observable by Default
- Security by Design

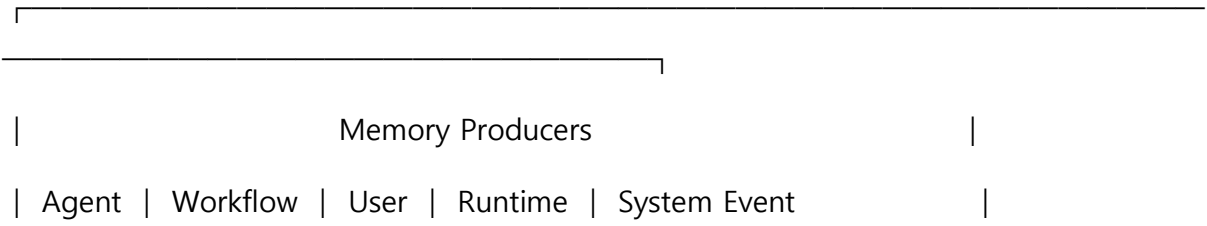
4. Memory Engine 전체 구조

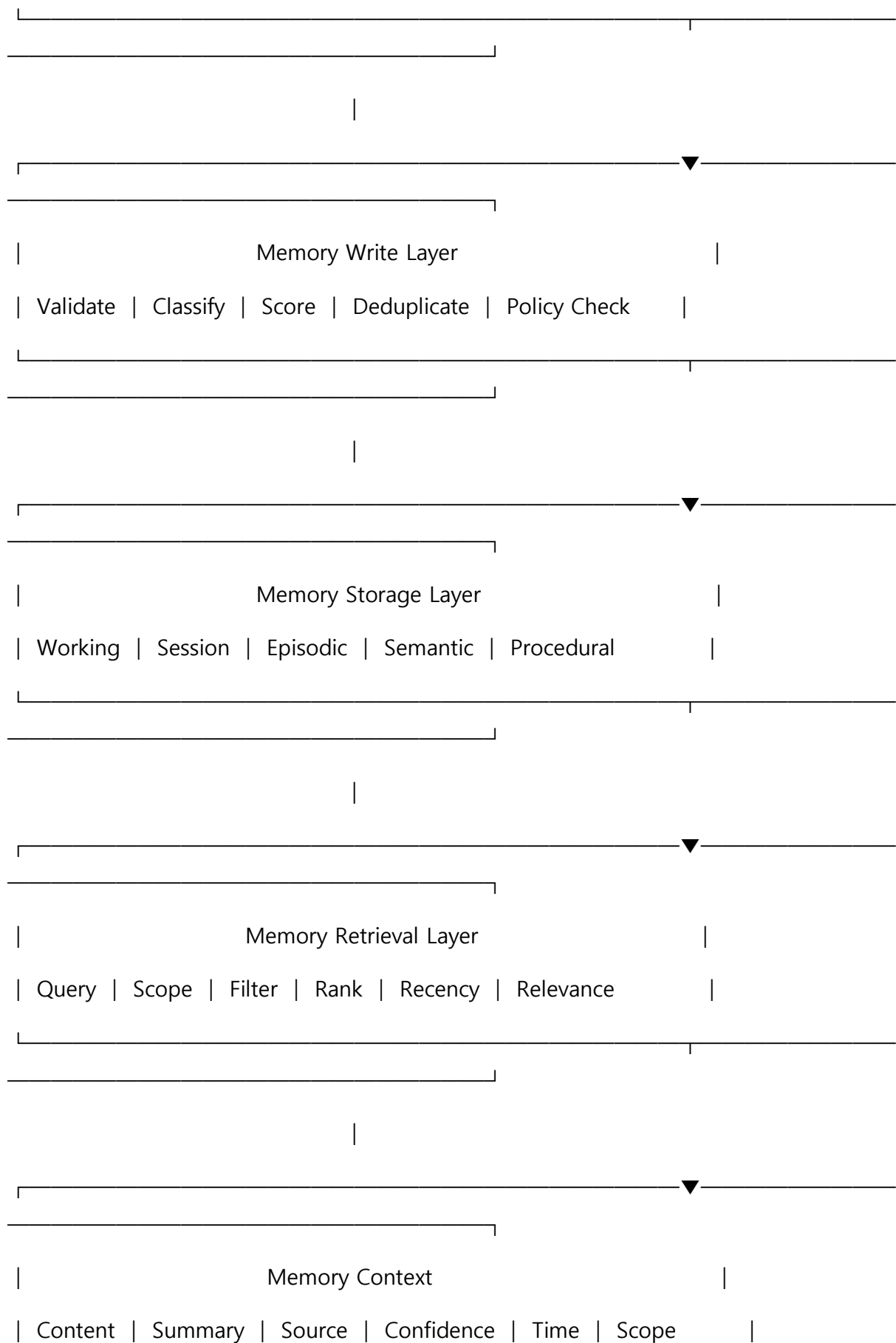
AGEX Memory Engine은 다음 주요 구성요소로 구성한다.

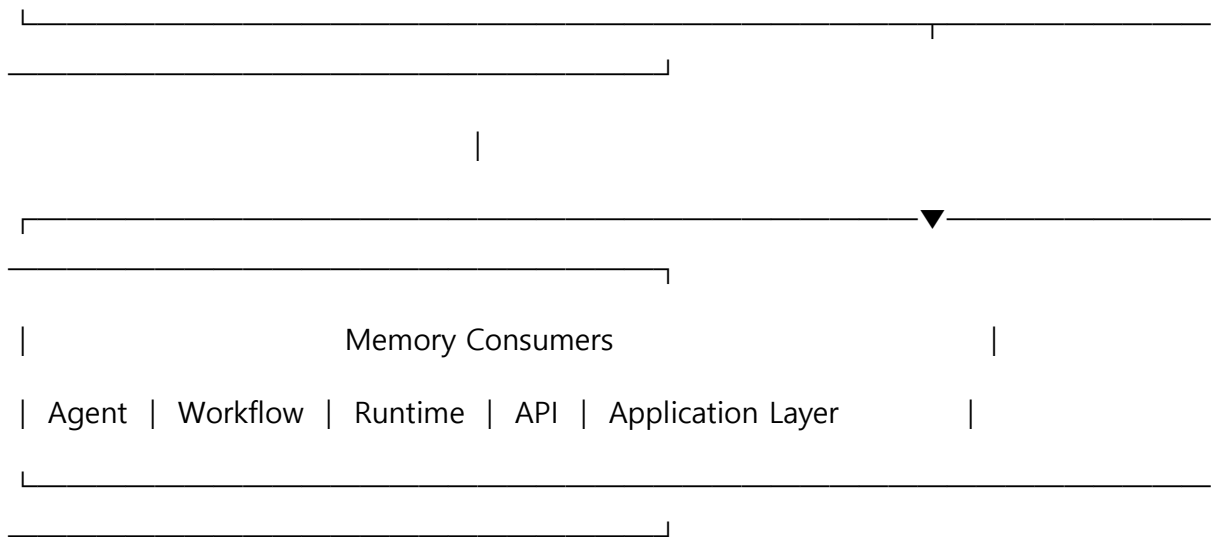
1. Memory Registry
2. Memory Policy Engine
3. Memory Write Manager
4. Memory Retrieval Engine
5. Memory Query Engine

- 6. Memory Ranking Engine
- 7. Working Memory Manager
- 8. Session Memory Manager
- 9. Long-Term Memory Manager
- 10. Episodic Memory Manager
- 11. Semantic Memory Manager
- 12. Procedural Memory Manager
- 13. Memory Summarization Engine
- 14. Memory Consolidation Engine
- 15. Memory Conflict Manager
- 16. Memory Confidence Engine
- 17. Memory Expiration Manager
- 18. Memory Forgetting Engine
- 19. Memory Deletion Manager
- 20. Memory Promotion Manager
- 21. Memory Access Control
- 22. Memory Audit
- 23. Memory Observability
- 24. Memory Storage Adapters

5. Memory Engine 개념 구조







모든 Memory 처리 단계에는 다음 통제가 적용된다.

- Tenant
- Identity
- Permission
- Classification
- Retention
- Confidence
- Audit
- Cost
- Lifecycle

6. Memory Resource Model

6.1 Memory Resource 유형

AGEX는 Memory를 다음 Resource 유형으로 구분한다.

- Working Memory
- Session Memory
- Agent Memory

- User Memory
- Tenant Memory
- Episodic Memory
- Semantic Memory
- Procedural Memory
- Memory Summary
- Memory Candidate
- Memory Tombstone

6.2 공통 속성

모든 Memory Resource는 최소한 다음 속성을 가진다.

- Memory ID
- Tenant ID
- Memory Type
- Scope
- Owner Type
- Owner ID
- Subject
- Content
- Structured Content
- Source Type
- Source Reference
- Execution ID
- Agent ID
- User ID
- Confidence

- Relevance Weight
- Classification
- Access Policy
- Retention Policy
- Created At
- Updated At
- Last Accessed At
- Effective From
- Effective Until
- Expiration
- Lifecycle State
- Metadata
- Version
- Checksum

6.3 Memory Content

Memory Content는 다음 형태를 지원할 수 있다.

- Text
- Structured Data
- Key-Value
- Event Summary
- State Snapshot
- Preference
- Relationship
- Procedure
- Reference

- Vector Representation

6.4 Source Reference

Memory는 가능한 한 생성 근거를 추적할 수 있어야 한다.

예:

- Execution
- Message
- Workflow Step
- Agent Output
- User Input
- System Event
- External Resource

7. Memory Scope

7.1 정의

Scope는 Memory가 어디까지 공유되고 사용될 수 있는지를 정의한다.

7.2 Scope 유형

- Execution Scope
- Session Scope
- Agent Scope
- User Scope
- Tenant Scope

7.3 Execution Scope

하나의 Execution에서만 사용한다.

7.4 Session Scope

연속된 Session 내에서 사용한다.

7.5 Agent Scope

특정 Agent가 반복 실행 시 사용할 수 있다.

7.6 User Scope

특정 사용자와 관련된 지속 Memory이다.

7.7 Tenant Scope

Tenant 내부에서 명시적으로 공유 가능한 Memory이다.

7.8 Scope 확대 금지

Memory는 생성 당시 Scope보다 넓은 Scope로 자동 승격되지 않는다.

Scope 확대는 별도 검증과 권한을 요구한다.

8. Working Memory

8.1 정의

Working Memory는 현재 실행 중인 Agent 또는 Workflow가 임시로 사용하는 단기 상태이다.

8.2 주요 용도

- 현재 Goal
- 현재 Plan
- 현재 Step
- 변수
- 중간 결과
- Tool Result
- Current Context
- Pending Action

8.3 저장 기간

Working Memory는 기본적으로 Execution 종료 후 폐기하거나 필요한 일부만 장기 Memory 후보로 전환한다.

8.4 연속성

장기 실행과 장애 복구를 위해 Working Memory의 핵심 상태는 Checkpoint에 저장할 수 있다.

8.5 Context와의 관계

Working Memory는 Context 구성의 주요 입력이지만 전체 상태를 항상 Model에 전달하지 않는다.

9. Session Memory

9.1 정의

Session Memory는 하나의 연속된 상호작용 범위에서 유지되는 Memory이다.

9.2 저장 대상

- Session Goal
- 최근 Interaction
- 현재 진행 상태
- 선택된 설정
- 임시 선호
- 이전 질문의 Reference
- Session-Level Decision

9.3 Session 종료

Session 종료 시 다음 중 하나를 수행한다.

- 전체 삭제
- 요약 후 보존
- 일부 Memory만 장기 저장
- 정책에 따라 일정 기간 보존

9.4 Session 경계

Session 경계는 다음 조건으로 결정할 수 있다.

- Explicit Session ID
 - Timeout
 - User Action
 - Application Context
 - Workflow Completion
-

10. Agent Memory

10.1 정의

Agent Memory는 특정 Agent가 반복 실행 과정에서 사용할 수 있는 Memory이다.

10.2 주요 용도

- 이전 실행 결과
- 성공 패턴
- 실패 패턴
- Tool 사용 경험
- 반복되는 Decision
- Agent-Level State
- Optimization Hint

10.3 Agent Version과 Memory

Agent Version이 변경되어도 기존 Memory를 자동으로 모두 재사용하지 않는다.

Compatibility Policy를 적용한다.

10.4 Agent Memory Scope

Agent Memory는 다른 Agent에 자동 공유되지 않는다.

필요한 경우 명시적인 Shared Memory 또는 Delegation Context를 사용한다.

10.5 잘못된 경험 축적 방지

한 번의 실패나 오류를 장기적인 Agent Memory로 즉시 저장하지 않는다.

반복성, 검증, Confidence 및 정책을 고려한다.

11. User Memory

11.1 정의

User Memory는 사용자와 장기적으로 상호작용하기 위해 저장되는 허용된 사용자 관련 Memory이다.

11.2 저장 가능한 유형

정책에 따라 다음 정보를 저장할 수 있다.

- 사용자 선호
- 반복적 설정
- 지속적인 작업 맥락
- 명시적으로 요청된 기억
- 사용자 선택 패턴
- 허용된 관계 정보

11.3 저장 제한

다음은 명시적 허용과 정책 없이 자동 장기 저장해서는 안 된다.

- 민감 개인정보
- Credential
- 인증 정보
- 금융 식별 정보
- 높은 보안 등급 데이터
- 일시적인 사적 정보
- 불필요한 개인 프로파일링 정보

11.4 사용자 통제

사용자는 가능한 경우 다음 기능을 사용할 수 있어야 한다.

- Memory 조회
- Memory 추가
- Memory 수정
- Memory 삭제
- Memory 비활성화
- 장기 저장 금지
- 전체 User Memory 초기화

11.5 명시적 저장 요청

사용자가 명시적으로 특정 정보를 기억하도록 요청한 경우 Memory Write Policy는 이를 별도의 Intent로 처리한다.

단, 보안 정책을 우회하지 않는다.

12. Tenant Memory

12.1 정의

Tenant Memory는 Tenant 내부에서 공유할 수 있도록 승인된 운영 맥락 또는 반복 경험이다.

12.2 사용 대상

- 공유 실행 패턴
- 공통 설정
- 승인된 운영 경험
- 반복적으로 검증된 실행 Context
- Tenant 수준 최적화 정보

12.3 Tenant Memory와 Knowledge

Tenant Memory는 공식 Knowledge가 아니다.

정책, 사실, 표준 정보와 같이 공식적으로 사용해야 하는 내용은 Knowledge Engine으로 관리해야 한다.

12.4 Tenant 공유 조건

Tenant Scope Memory 생성은 개인 또는 Agent Scope보다 높은 검증을 요구한다.

13. Episodic Memory

13.1 정의

Episodic Memory는 특정 사건, 실행 또는 상호작용에 대한 경험 기록이다.

13.2 구성

- Event
- Time
- Participants
- Context
- Action
- Result
- Outcome
- Evaluation
- Source Reference

13.3 주요 용도

- 과거 실행 회상
- 유사 상황 검색
- 실패 사례 분석
- 성공 패턴 검색
- Context Reconstruction

13.4 장기 보존

모든 실행을 Episodic Memory로 영구 저장하지 않는다.

중요도, 재사용 가능성 및 Retention Policy를 적용한다.

14. Semantic Memory

14.1 정의

Semantic Memory는 반복 경험이나 상호작용으로부터 추출된 개념, 사실, 선호 또는 관계 정보이다.

14.2 예시 구조

- Subject
- Predicate
- Object
- Confidence
- Source Episodes
- Effective Date

14.3 생성 방식

Semantic Memory는 다음을 통해 생성될 수 있다.

- 사용자 명시 입력
- Episodic Memory Consolidation
- 반복 패턴 분석
- 승인된 Agent Proposal

14.4 사실성

Semantic Memory는 검증되지 않은 Model 추측만으로 생성해서는 안 된다.

14.5 변경

새로운 정보가 기존 Memory와 충돌하는 경우 기존 값을 즉시 덮어쓰지 않고 Conflict Manager를 사용한다.

15. Procedural Memory

15.1 정의

Procedural Memory는 특정 작업을 수행하는 방법이나 반복적으로 성공한 실행 절차를 나타낸다.

15.2 포함 가능 정보

- Action Sequence
- Tool Usage Pattern
- Parameter Pattern
- Preconditions
- Expected Outcome
- Failure Conditions
- Success Rate

15.3 Workflow와의 관계

반복 가능하고 안정화된 Procedure는 Workflow로 승격하는 것이 적절할 수 있다.

15.4 자동 Workflow 생성 금지

Procedural Memory가 존재한다고 자동으로 Production Workflow를 생성하거나 배포하지 않는다.

검증 및 승인 절차가 필요하다.

16. Memory Write Manager

16.1 정의

Memory Write Manager는 새로운 Memory 저장 요청을 검증하고 저장 여부를 결정한다.

16.2 Write Source

- User
- Agent
- Workflow
- Runtime
- System

- Memory Consolidation Engine

16.3 저장 절차

Write Proposal

- Identity Check
- Tenant Check
- Classification
- Scope Resolution
- Relevance Check
- Duplicate Check
- Confidence Check
- Retention Check
- Policy Evaluation
- Persist or Reject

16.4 저장 결과

- Stored
- Rejected
- Pending Review
- Temporary Only
- Merged
- Duplicate
- Quarantined

16.5 Agent의 직접 저장 제한

Agent는 Memory Store에 직접 쓰지 않는다.

Memory Write Proposal을 제출하고 Memory Engine이 저장 여부를 결정한다.

17. Memory Write Policy

17.1 저장 판단 기준

Memory 저장 여부는 다음을 평가한다.

- Explicit User Intent
- Reuse Value
- Persistence Need
- Accuracy
- Confidence
- Sensitivity
- Duplication
- Scope
- Retention
- Compliance
- Storage Cost

17.2 저장 우선순위

일반적으로 다음 순서를 권장한다.

1. 명시적 사용자 요청
2. 중요한 지속 상태
3. 반복적으로 검증된 정보
4. 높은 재사용 가치
5. 성공/실패 학습 가치

17.3 저장하지 않는 정보

다음은 기본적으로 저장하지 않을 수 있다.

- 일회성 중간 추론
- 무의미한 대화 조각

- 중복 정보
 - 낮은 Confidence 정보
 - 불필요한 민감정보
 - 이미 Knowledge로 관리되는 전체 원문
 - 만료된 정보
-

18. Memory Candidate

18.1 정의

Memory Candidate는 장기 저장 여부를 아직 확정하지 않은 Memory 후보이다.

18.2 사용 목적

- Agent가 발견한 잠재적 장기 정보
- 낮은 Confidence 정보
- 사용자 확인이 필요한 정보
- Conflict 상태 정보
- Tenant Scope 승격 후보

18.3 Candidate 상태

- Proposed
- Validating
- Confirmed
- Rejected
- Expired

18.4 Candidate 처리

정책에 따라 다음으로 처리한다.

- 자동 확정
- 사용자 확인

- 관리자 승인
 - 추가 Evidence 요구
 - 폐기
-

19. Memory Retrieval Engine

19.1 정의

Memory Retrieval Engine은 현재 Context와 Goal에 관련된 Memory를 찾아 반환한다.

19.2 기본 Retrieval 흐름

Memory Query

- Tenant Scope
- Owner Scope
- Permission
- Memory Type Filter
- Time Filter
- Relevance Search
- Confidence Filter
- Recency Scoring
- Ranking
- Context Budget
- Result

19.3 Retrieval 입력

- Tenant ID
- Principal
- Agent ID
- User ID

- Session ID
- Goal
- Query
- Memory Types
- Scope
- Time Range
- Minimum Confidence
- Maximum Result
- Token Budget

19.4 Retrieval 출력

- Memory ID
- Memory Type
- Content
- Summary
- Relevance
- Confidence
- Created At
- Effective At
- Source
- Scope
- Classification

20. Memory Query Engine

20.1 Query 유형

- Exact Lookup

- Semantic Search
- Temporal Search
- Subject Lookup
- Relationship Search
- Recent Memory
- Similar Episode
- Procedure Search

20.2 Query Transformation

현재 Agent Goal과 Task를 기반으로 Memory Query를 확장할 수 있다.

20.3 Scope 우선

Query가 아무리 유사해도 허용 Scope 밖의 Memory는 결과에 포함하지 않는다.

20.4 Query 기록

Memory Retrieval이 중요한 실행 판단에 영향을 준 경우 Query와 사용된 Memory Reference를 기록할 수 있어야 한다.

21. Memory Ranking

21.1 Ranking 요소

Memory Ranking은 다음 요소를 사용할 수 있다.

- Semantic Relevance
- Recency
- Frequency
- Confidence
- Importance
- Scope Match
- Source Reliability

- User Explicitness
- Goal Relevance

21.2 기본 개념

Ranking은 단순 최근 순이나 벡터 유사도 순으로만 처리하지 않는다.

21.3 Importance Score

중요도는 다음 요인을 기반으로 계산할 수 있다.

- Explicit User Request
- Execution Impact
- Repeated Use
- Verified Outcome
- Governance Level

21.4 오래된 Memory

오래된 Memory라도 높은 중요도와 지속 유효성을 가지면 유지될 수 있다.

22. Recency와 Decay

22.1 정의

일부 Memory는 시간이 지날수록 활용 우선순위를 낮출 수 있다.

22.2 Decay 적용 대상

- Session Context
- Temporary Preference
- Recent Interaction
- Ephemeral Operational State

22.3 Decay 미적용 가능 대상

- 명시적 장기 선호
- 검증된 중요한 상태

- 사용자가 직접 저장 요청한 Memory
- 정책상 장기 보존 정보

22.4 물리 삭제와 구분

Ranking Decay는 Memory 삭제를 의미하지 않는다.

23. Memory Context Assembly

23.1 정의

Memory Context Assembly는 Retrieval 결과 중 Agent 실행에 실제 사용할 Memory를 선택하는 과정이다.

23.2 Context 우선순위

다음 기준을 고려한다.

1. Current Goal relevance
2. Explicit user instruction
3. High confidence
4. Recent relevant episode
5. Persistent preference
6. Procedural usefulness

23.3 Context Budget

Memory가 Model Context를 과도하게 차지하지 않도록 다음을 제한한다.

- 최대 Memory 수
- 최대 Token
- 최대 Episodic 범위
- 최대 Summary 크기

23.4 Raw Memory와 Summary

필요에 따라 전체 Memory가 아니라 요약된 Memory를 사용할 수 있다.

24. Memory Summarization Engine

24.1 정의

Memory Summarization Engine은 다수의 세부 Memory를 압축하여 더 효율적인 장기 Context로 변환한다.

24.2 적용 대상

- 긴 Session
- 반복 Episode
- 오래된 Interaction
- 다수 유사 Memory
- 장기 Agent History

24.3 Summary Resource

Summary는 원본 Memory를 대체하지 않고 Derived Memory로 관리한다.

24.4 Summary 속성

- Summary ID
- Source Memory IDs
- Summary Content
- Time Range
- Model or Algorithm
- Confidence
- Version
- Created At

24.5 재요약

Source Memory가 변경되거나 추가되면 Summary를 새 Version으로 재생성할 수 있다.

25. Memory Consolidation

25.1 정의

Memory Consolidation은 여러 Episodic Memory에서 반복 패턴과 지속적 의미를 추출하는 과정이다.

25.2 예시 흐름

Episodes

- Similarity Grouping
- Pattern Detection
- Conflict Check
- Confidence Aggregation
- Semantic Memory Candidate
- Validation
- Persist

25.3 자동 Consolidation 제한

한두 번의 Episode만으로 지속 Semantic Memory를 생성하지 않는 것을 원칙으로 한다.

25.4 Evidence

Consolidated Memory는 어떤 Episode에서 도출되었는지 Source Reference를 유지해야 한다.

26. Memory Conflict Manager

26.1 정의

Memory Conflict Manager는 서로 상충하는 Memory를 식별하고 해소한다.

26.2 Conflict 예시

- 동일 Subject에 다른 값
- 최신 정보와 과거 정보 충돌
- 사용자 직접 입력과 Agent 추정 충돌

- 서로 다른 Source 간 상충

26.3 해결 우선순위

일반적으로 다음 요소를 고려한다.

- User Explicit Statement
- Source Authority
- Freshness
- Confidence
- Verification
- Context Scope
- Effective Date

26.4 자동 덮어쓰기 금지

새로운 Memory가 존재한다는 이유만으로 기존 Memory를 삭제하지 않는다.

26.5 상태

- Active
- Superseded
- Conflicted
- Pending Verification
- Invalidated

27. Memory Confidence

27.1 정의

Confidence는 Memory 내용의 정확성 또는 신뢰 가능성을 표현한다.

27.2 Confidence Source

- User Explicit
- System Deterministic

- Verified Agent Result
- Repeated Evidence
- Model Inference
- External Unverified Input

27.3 Confidence 등급

예:

- Confirmed
- High
- Medium
- Low
- Unverified

27.4 사용 제한

Low 또는 Unverified Memory는 중요한 Decision의 단독 근거로 사용하지 않을 수 있다.

28. Memory Provenance

28.1 정의

Memory Provenance는 해당 Memory가 언제, 어디에서, 어떤 근거로 생성되었는지를 기록한다.

28.2 Provenance Chain

User / Agent / Workflow / Event

→ Source Interaction

→ Memory Candidate

→ Validation

→ Stored Memory

→ Summary / Consolidation

28.3 Provenance 목적

- 오류 수정
 - Confidence 평가
 - Conflict 해결
 - 삭제 전파
 - Audit
 - Memory 설명 가능성
-

29. Memory Versioning

29.1 Version 대상

Memory의 의미가 변경되는 경우 신규 Version 또는 새로운 Memory Record를 생성한다.

29.2 Revision 대상

Metadata 또는 중요도가 변경되는 경우 Revision으로 처리할 수 있다.

29.3 이전 Memory

새로운 정보로 대체된 기존 Memory는 삭제 대신 Superseded 상태로 유지할 수 있다.

29.4 Historical View

정책에 따라 특정 시점의 Memory 상태를 조회할 수 있다.

30. Memory Expiration

30.1 정의

Expiration은 일정 시점 이후 Memory를 자동 비활성화하는 기능이다.

30.2 적용 대상

- Temporary Session State
- Short-Term Preference

- One-Time Context
- Time-Bounded State
- Temporary Credential Reference

30.3 Expiration 처리

만료 시 다음 중 하나를 수행한다.

- Active Retrieval 제외
- Archive 이동
- 자동 삭제 Queue 등록
- Summary만 유지

30.4 Expiration 갱신

Memory 재사용이나 사용자 확인만으로 자동 무기한 연장하지 않는다.

정책에 따라 갱신한다.

31. Forgetting Engine

31.1 정의

Forgetting은 불필요하거나 가치가 낮아진 Memory를 적극적으로 축소하거나 제거하는 기능이다.

31.2 Forgetting은 필수 기능

AGEX는 Memory를 지속적으로 축적만 하는 구조를 사용하지 않는다.

31.3 Forgetting 기준

- Expired
- Low Relevance
- Low Confidence
- Duplicate
- Superseded

- No Recent Use
- Retention Expired
- User Request
- Policy Requirement

31.4 Forgetting 방식

- Retrieval Exclusion
- Summary Replacement
- Archive
- Soft Delete
- Permanent Delete

31.5 중요 Memory 보호

Explicitly Pinned 또는 높은 Governance 수준의 Memory는 일반 Forgetting 정책에서 제외할 수 있다.

32. Memory Deletion

32.1 삭제 유형

- User Requested Delete
- Tenant Requested Delete
- Expiration Delete
- Policy Delete
- Source Delete
- Account Delete
- Permanent Delete

32.2 삭제 전파

삭제 시 다음 Derived Resource를 처리해야 한다.

- Embedding
- Search Index
- Summary
- Semantic Consolidation
- Cache
- Read Model

32.3 Tombstone

삭제 사실과 필요한 최소 Audit Metadata는 Tombstone으로 유지할 수 있다.

32.4 즉시 Retrieval 차단

물리 삭제에 시간이 걸려도 Retrieval에서는 즉시 제외해야 한다.

32.5 삭제된 Memory 재생성 방지

동일 Source에서 삭제된 Memory가 자동 Consolidation에 의해 다시 생성되지 않도록 Tombstone 또는 Suppression Rule을 사용할 수 있다.

33. Memory Retention

33.1 Retention Policy

다음 Scope로 설정할 수 있다.

- Memory Type
- Tenant
- User
- Agent
- Classification
- Source
- Environment

33.2 기본 보존 예시

구체적인 기간은 Tenant 정책과 배포 환경에서 결정한다.

AGEX Core는 고정 기간을 강제하지 않는다.

33.3 보존 예외

Governance Policy에 따라 특정 Memory의 삭제를 일시 제한할 수 있다.

33.4 장기 보존 검토

장기 보존 Memory는 주기적으로 필요성과 정확성을 재평가해야 한다.

34. Memory Promotion

34.1 정의

Memory Promotion은 Memory를 보다 넓은 Scope나 다른 Resource 유형으로 승격하는 과정이다.

34.2 Promotion 유형

- Working → Session
- Session → Agent
- Session → User
- Agent → Tenant
- Episodic → Semantic
- Procedural → Workflow Candidate
- Memory → Knowledge Candidate

34.3 자동 Promotion 제한

Scope 확대 또는 Knowledge 승격은 자동으로 수행하지 않는 것을 기본으로 한다.

34.4 Promotion 검증

- Source
- Confidence
- Duplication

- Classification
 - Permission
 - User Intent
 - Governance
 - Reuse Value
-

35. Memory와 Knowledge의 경계

35.1 Memory의 역할

Memory는 상호작용과 실행의 지속성을 제공한다.

35.2 Knowledge의 역할

Knowledge는 검증되고 재사용 가능한 공식 정보 자산을 제공한다.

35.3 차이

Memory는 다음 특성이 강하다.

- Contextual
- Experience-Based
- Subject-Specific
- Time-Sensitive
- Potentially Temporary

Knowledge는 다음 특성이 강하다.

- Source-Managed
- Reusable
- Verifiable
- Shared by Policy
- Officially Governed

35.4 자동 혼합 금지

Memory Retrieval과 Knowledge Retrieval 결과는 Context Builder에서 출처 유형을 구분해야 한다.

36. Memory와 Runtime의 관계

36.1 Runtime Working State

실행 복구에 필수적인 상태는 Runtime Checkpoint가 담당한다.

36.2 Memory와 Checkpoint 구분

Checkpoint는 실행 복구를 위한 기술적 상태이다.

Memory는 향후 Context 재사용을 위한 의미적 상태이다.

36.3 Execution 완료

Execution 완료 후 Runtime State 전체를 장기 Memory로 복사하지 않는다.

Memory Write Policy를 거쳐 필요한 정보만 저장한다.

37. Memory와 Agent의 관계

37.1 Agent Memory Access

Agent는 자신의 Memory Policy와 Permission Scope에 따라 Memory를 조회한다.

37.2 Agent Write

Agent는 직접 영구 저장하지 않고 Memory Candidate 또는 Write Proposal을 생성한다.

37.3 Agent Context

Memory Engine은 관련 Memory를 선택하여 Agent Context Builder에 전달한다.

37.4 Agent 변경

Agent Version이 바뀌면 기존 Agent Memory의 Compatibility를 검증해야 한다.

37.5 Agent 삭제

Agent Resource가 삭제되어도 관련 Memory를 자동 영구 삭제하지 않는다.

Ownership 및 Retention Policy에 따라 처리한다.

38. Memory와 Workflow의 관계

38.1 Workflow Context

Workflow는 Session 또는 Execution Scope Memory를 사용할 수 있다.

38.2 Workflow Step

특정 Step에서 Memory Retrieval 또는 Memory Write를 명시할 수 있다.

38.3 Workflow State와 Memory 구분

Workflow Variables는 Workflow State이며 장기 Memory가 아니다.

38.4 Workflow 종료

Workflow 완료 후 필요한 정보만 Memory Write Policy를 거쳐 저장한다.

39. Memory Access Control

39.1 Access 평가 기준

- Tenant
- Principal
- Agent
- User
- Memory Type
- Scope
- Owner
- Classification
- Purpose
- Environment

39.2 Owner 권한

Owner라는 이유만으로 모든 Memory 작업이 자동 허용되지는 않는다.

Platform 및 Tenant Policy를 적용한다.

39.3 Agent Permission

Agent는 명시된 Memory Type과 Scope만 접근할 수 있다.

39.4 User Memory

다른 사용자의 User Memory에 접근할 수 없다.

Tenant 관리자에게도 별도 권한과 Audit를 요구할 수 있다.

39.5 Tenant Memory

Tenant Memory는 Tenant 내부 정책에 따라 공유 범위를 제한한다.

40. Multi-Tenant Memory Isolation

40.1 Tenant ID 필수

모든 Memory Resource에는 Tenant ID가 존재해야 한다.

40.2 물리적·논리적 분리

배포 환경과 보안 수준에 따라 다음을 사용할 수 있다.

- Tenant Partition
- Namespace Isolation
- Separate Index
- Separate Database
- Separate Encryption Key

40.3 Vector Search

Memory Vector Index에서도 Tenant Filter는 필수이다.

40.4 Cache

Memory Cache Key에 Tenant ID와 Scope를 포함한다.

40.5 Cross-Tenant Sharing

AGEX Core는 일반 Memory에 대한 Cross-Tenant Sharing을 기본 기능으로 허용하지 않

는다.

41. Memory Security

41.1 기본 원칙

- Least Privilege
- Data Minimization
- Tenant Isolation
- Encryption
- Explicit Retention
- User Control
- Secret Exclusion
- Audit
- Secure Deletion

41.2 Secret 저장 금지

API Key, Password, Token 또는 Credential 원문을 일반 Memory로 저장하지 않는다.

41.3 민감정보

민감한 데이터는 정책에 따라 다음을 적용한다.

- 비저장
- Masking
- Encryption
- Short Retention
- Restricted Retrieval
- Human Approval

41.4 외부 Model 사용

Memory를 외부 Model에 전달할 경우 Data Classification과 Model Provider Policy를 검

증한다.

41.5 Memory Injection 공격

저장된 Memory가 Agent의 상위 Instruction을 대체하거나 권한을 확대할 수 없도록 Context를 분리한다.

42. Memory Privacy

42.1 Data Minimization

목적에 필요한 최소 Memory만 저장한다.

42.2 Purpose Limitation

특정 목적으로 저장한 Memory를 임의의 다른 목적으로 사용하지 않는다.

42.3 User Visibility

가능한 Product Interface에서는 사용자 관련 장기 Memory를 확인할 수 있도록 설계한다.

42.4 Correction

부정확한 User Memory를 수정하거나 삭제할 수 있어야 한다.

42.5 Opt-Out

Tenant 및 제품 정책에 따라 장기 User Memory 자체를 사용하지 않는 모드를 지원해야 한다.

43. Memory Quality Management

43.1 품질 기준

- Accuracy
- Relevance
- Freshness
- Confidence
- Provenance

- Duplication
- Consistency
- Scope Correctness

43.2 품질 저하

낮은 품질 Memory는 다음으로 처리할 수 있다.

- Rank Down
- Verification Required
- Quarantine
- Expire
- Delete

43.3 Memory Validation

중요 Memory는 다음으로 검증할 수 있다.

- User Confirmation
- Deterministic Source
- Repeated Evidence
- Human Review
- Cross-Reference

44. Memory Deduplication

44.1 중복 기준

- Exact Content
- Same Subject and Value
- Same Source
- Semantic Similarity
- Repeated Episode

44.2 중복 처리

- Merge
- Reference Existing
- Increment Evidence
- Update Recency
- Ignore

44.3 중복 병합 주의

비슷한 표현이라고 의미가 동일하다고 단정하지 않는다.

45. Memory Indexing

45.1 Index 유형

- Exact Key Index
- Metadata Index
- Temporal Index
- Semantic Vector Index
- Relationship Index

45.2 Vector Index

Vector는 Retrieval 지원을 위한 Derived Resource이다.

45.3 Embedding Model 변경

Embedding Model 변경 시 Index Version을 구분한다.

45.4 Source of Truth

Memory Store가 Source of Truth이며 Index는 재생성 가능해야 한다.

46. Memory Storage Architecture

46.1 저장소 역할

Memory 유형별 특성에 따라 서로 다른 저장소를 사용할 수 있다.

- Transactional Store
- Key-Value Store
- Document Store
- Vector Store
- Graph Store
- Object Store

46.2 Working Memory

고속 저장소와 Checkpoint Store를 조합할 수 있다.

46.3 Long-Term Memory

영속 저장소에 보관한다.

46.4 대용량 데이터

대용량 Artifact 전체를 Memory에 저장하지 않는다.

Reference를 저장한다.

47. Memory Provider Abstraction

47.1 Provider 유형

- Working Memory Provider
- Long-Term Memory Provider
- Vector Provider
- Graph Provider
- Cache Provider

47.2 공통 Interface

Provider는 다음 기능을 제공해야 한다.

- put()

- get()
- search()
- update()
- expire()
- delete()
- healthCheck()

지원 기능은 Capability로 선언한다.

47.3 특정 저장소 종속 금지

Memory Domain Logic은 특정 Database 또는 Vector Store SDK에 직접 종속되지 않는다.

48. Memory API

48.1 API 범주

- Memory Write API
- Memory Query API
- Memory Search API
- Memory Update API
- Memory Delete API
- Memory Policy API
- Memory Candidate API
- Memory Review API
- Memory Export API

48.2 Write API

입력:

- Memory Type

- Scope
- Content
- Subject
- Source
- Confidence
- Retention

48.3 Search API

입력:

- Query
- Scope
- Memory Type
- Time Range
- Confidence
- Maximum Results

48.4 응답

- Memory Reference
- Content
- Source
- Confidence
- Scope
- Time
- Lifecycle

49. Memory Event

49.1 주요 Event

- MemoryProposed
- MemoryCreated
- MemoryUpdated
- MemoryConfirmed
- MemorySuperseded
- MemoryConflicted
- MemoryExpired
- MemoryArchived
- MemoryDeleted
- MemoryPromoted
- MemoryRetrieved

49.2 Event 사용

다음 기능에서 사용할 수 있다.

- Audit
- Cache Invalidation
- Index Update
- User Notification
- Governance Workflow
- Knowledge Promotion Review

50. Memory Audit

50.1 감사 대상

- User Memory 생성
- Tenant Memory 생성
- Sensitive Memory 조회

- Memory 수정
- Scope 확대
- Memory Export
- Memory 삭제
- Memory Promotion
- 관리자 Override

50.2 Audit Record

- Memory ID
- Principal
- Action
- Tenant
- Timestamp
- Result
- Reason
- Scope
- Classification
- Trace ID

50.3 일반 Working Memory

모든 Working Memory 접근을 상세 Audit할 필요는 없다.

보안 등급과 정책에 따라 수준을 조정한다.

51. Memory Observability

51.1 주요 Metric

- Memory Count
- Memory Write Rate

- Memory Read Rate
- Retrieval Latency
- Hit Rate
- Zero Result Rate
- Average Result Count
- Candidate Acceptance Rate
- Expiration Count
- Deletion Count
- Conflict Count
- Memory Size
- Embedding Cost
- User Memory Count

51.2 Agent별 Metric

- Memory Reads per Execution
- Memory Writes per Execution
- Memory Hit Impact
- Memory Reuse Rate
- Memory Context Token

51.3 Retrieval Trace

Query

→ Scope Resolution

→ Permission

→ Search

→ Ranking

→ Confidence Filter

→ Context Selection

→ Agent Context

52. Memory Cost Control

52.1 비용 항목

- Storage
- Embedding
- Vector Search
- Summarization
- Consolidation
- Model Validation
- Network
- Backup

52.2 비용 통제 방식

- Retention Limit
- Memory Count Limit
- Storage Quota
- Context Budget
- Summarization
- Archive
- Expiration
- Selective Embedding

52.3 Tenant별 Quota

Tenant별 Memory 저장량과 검색량을 제한할 수 있다.

52.4 사용자별 제한

User Memory의 개수와 크기에 제한을 설정할 수 있다.

53. Memory Scalability

53.1 Scale 대상

- Tenant 수
- User 수
- Agent 수
- Session 수
- Memory 수
- Vector 수
- Query Throughput

53.2 Partition 기준

- Tenant
- Owner
- Memory Type
- Time
- Region

53.3 Hot / Warm / Cold

Memory 접근 빈도와 중요도에 따라 저장 계층을 분리할 수 있다.

53.4 오래된 Episode

오래된 세부 Episode는 Summary로 대체하고 Cold Storage로 이동할 수 있다.

54. Memory Lifecycle

Memory Resource는 다음 Lifecycle을 사용할 수 있다.

Proposed

→ Validating

→ Active

→ Conflicted

→ Superseded

→ Expired

→ Archived

→ Deleted

54.1 Proposed

저장 후보 상태이다.

54.2 Active

정상 Retrieval 대상이다.

54.3 Conflicted

상충 정보가 존재하여 제한된 상태이다.

54.4 Superseded

새로운 Memory에 의해 대체된 상태이다.

54.5 Expired

유효 기간이 종료된 상태이다.

54.6 Archived

일반 Retrieval에서 제외된 장기 보존 상태이다.

54.7 Deleted

일반 접근이 불가능한 상태이다.

55. Memory Governance

55.1 Governance 대상

- User Memory Policy

- Tenant Memory Policy
- Long-Term Retention
- Sensitive Memory
- Scope Promotion
- Knowledge Promotion
- Bulk Export
- Bulk Delete
- Provider 변경

55.2 Risk Level

Memory 유형과 데이터 등급에 따라 Risk Level을 부여할 수 있다.

55.3 High-Risk Memory

다음 통제를 추가할 수 있다.

- Strong Encryption
- Detailed Audit
- Restricted Administrator Access
- No External Model
- Short Retention
- Manual Review

56. Memory Failure Handling

56.1 실패 유형

- Write Failure
- Retrieval Failure
- Index Failure
- Embedding Failure

- Summarization Failure
- Consolidation Failure
- Conflict Resolution Failure
- Delete Propagation Failure
- Storage Failure

56.2 Write Failure

Memory 저장 실패가 Agent의 핵심 Task 성공 여부와 독립적인 경우 실행 자체를 반드시 실패시키지는 않는다.

실패를 기록하고 재처리할 수 있다.

56.3 Retrieval Failure

정책에 따라 다음 중 하나를 수행한다.

- Memory 없이 실행
- 이전 Cache 사용
- Retry
- Fail
- Human Notification

56.4 Index 장애

Memory 원본 Store는 유지한다.

Index 복구 후 재생성할 수 있어야 한다.

57. Memory Testing

57.1 Write Policy Test

저장해야 하는 정보와 저장하지 않아야 하는 정보를 검증한다.

57.2 Retrieval Test

관련 Memory가 상위 결과로 반환되는지 검증한다.

57.3 Isolation Test

- Tenant Isolation
- User Isolation
- Agent Scope Isolation

57.4 Deletion Test

Memory 삭제 후 다음을 검증한다.

- Main Store
- Vector Index
- Cache
- Summary
- Derived Memory

57.5 Conflict Test

상충 Memory가 자동 덮어쓰기 되지 않는지 확인한다.

57.6 Expiration Test

만료 Memory가 Retrieval에서 제외되는지 확인한다.

57.7 Security Test

- Cross-Tenant Access
- Secret Retention
- Unauthorized User Memory Read
- Memory Injection
- Policy Bypass

57.8 Scale Test

대규모 Memory에서 검색 지연과 저장 비용을 검증한다.

58. Memory Acceptance Criteria

Memory Engine 기능은 운영 적용 전에 최소한 다음을 충족해야 한다.

1. Memory Type이 명확히 구분된다.
2. Tenant ID가 필수이다.
3. Scope가 정의된다.
4. Owner가 정의된다.
5. Source Reference를 추적할 수 있다.
6. Write Policy가 적용된다.
7. Access Policy가 적용된다.
8. Retention Policy가 존재한다.
9. Expiration 처리가 가능하다.
10. User Memory 삭제가 가능하다.
11. Derived Index 삭제 전파가 가능하다.
12. Confidence가 관리된다.
13. Conflict를 처리할 수 있다.
14. Memory와 Knowledge가 분리된다.
15. Agent가 직접 권한을 우회하여 저장할 수 없다.
16. Tenant Isolation Test를 통과한다.
17. Sensitive Data Test를 통과한다.
18. Observability가 제공된다.
19. 비용을 측정할 수 있다.
20. Provider 장애 후 복구가 가능하다.

59. Memory Engine 금지사항

다음 구조는 허용하지 않는다.

- 모든 대화를 자동 영구 저장

- Tenant ID 없는 장기 Memory
- Scope 없는 Memory
- Agent가 Memory Store에 직접 영구 기록
- Secret 원문 저장
- 사용자 동의 또는 정책 없이 불필요한 개인정보 장기 저장
- User Memory를 Tenant Memory로 자동 확대
- Agent Permission보다 넓은 Memory Retrieval
- 다른 Agent Memory를 자동 공유
- Memory와 Knowledge를 동일 저장 개념으로 처리
- 낮은 Confidence Memory를 공식 사실처럼 사용
- 새로운 Memory가 기존 Memory를 무조건 덮어쓰기
- 삭제된 Memory가 Vector Index에 잔존
- Expired Memory를 일반 Retrieval에 사용
- 모든 Memory를 Model Context에 삽입
- Context Token 한도 없는 Memory 주입
- Vector Index를 Memory Source of Truth로 사용
- 사용자가 삭제한 Memory를 자동 재생성
- Version이 다른 Memory 의미를 구분 없이 병합
- 사용자 수정 요청을 Audit 없이 처리
- 외부 Model에 Classification 검증 없이 Memory 전송

60. Memory Engine 검증 기준

새로운 Memory 기능 또는 Component는 다음 기준을 충족해야 한다.

1. 어떤 Memory Type인지 명확한가.
2. Scope와 Owner가 정의되는가.

3. Tenant 경계를 유지하는가.
4. 장기 저장이 실제 필요한가.
5. Write Policy를 적용할 수 있는가.
6. Source와 Provenance를 추적할 수 있는가.
7. Confidence를 표현할 수 있는가.
8. Conflict를 처리할 수 있는가.
9. Retention과 Expiration이 정의되는가.
10. Forgetting과 Delete가 가능한가.
11. User Control을 지원하는가.
12. Agent가 권한을 확대할 수 없는가.
13. Retrieval이 관련성 기준으로 제한되는가.
14. Context Budget이 존재하는가.
15. Knowledge Domain과 책임이 겹치지 않는가.
16. Provider를 교체할 수 있는가.
17. 삭제가 Derived Data에 전파되는가.
18. Audit와 Observability가 가능한가.
19. 비용과 저장량을 통제할 수 있는가.
20. Product Vision과 Agent Framework의 자율성 원칙에 부합하는가.

61. Memory Engine의 최종 정의

AGEX Memory Engine은 Agent와 Workflow가 실행을 넘어 지속적인 맥락과 경험을 활용할 수 있도록 Memory의 생성, 저장, 검색, 갱신, 요약, 통합, 만료 및 삭제를 통제하는 AI Operating System의 지속성 계층이다.

Memory는 무제한 기록 저장소가 아니다.

AGEX는 모든 정보를 자동으로 기억하지 않으며, 저장 필요성, Scope, Confidence, Classification, Retention 및 사용자 의도를 검토하여 필요한 Memory만 유지한다.

Working Memory는 현재 실행을 지원하고, Session Memory는 연속된 상호작용을 유지하며, Agent Memory는 반복 실행 경험을 제공하고, User Memory는 허용된 장기 사용자 맥락을 관리한다.

Episodic Memory는 사건과 경험을 기록하고, Semantic Memory는 반복 경험에서 추출된 의미 정보를 유지하며, Procedural Memory는 반복 실행 패턴을 표현한다.

Agent는 Memory를 직접 영구 저장하지 않으며 Memory Write Policy를 거쳐야 한다.

모든 Memory는 Tenant와 Scope에 의해 격리되고, 필요한 Permission과 Policy를 통과한 경우에만 조회된다.

Memory는 오래되거나 부정확해질 수 있기 때문에 AGEX는 저장뿐 아니라 Conflict, Expiration, Forgetting 및 Deletion을 Memory Engine의 필수 기능으로 취급한다.

Memory와 Knowledge는 명확히 분리하며 Memory가 공식 Knowledge로 사용되기 위해서는 별도의 검증과 승격 절차를 거쳐야 한다.

AGEX Memory Engine은 다음 문장으로 최종 정의한다.

AGEX Memory Engine은 AI가 필요한 것을 선택적으로 기억하고, 적절한 순간에 회상하며, 잘못되거나 불필요해진 기억을 수정하거나 잊을 수 있도록 하는 AI Operating System의 Context Persistence Layer이다.

본 문서는 AGEX Memory의 유형, 저장, 조회, 통제, 보안, 망각 및 Lifecycle을 규정하는 공식 Memory Engine 문서로 사용한다.